

DOCUMENTACAO DO PROJETO

Aplicativo Wear OS — Assistente Doma

DGT2816 — Interação com sensores de smartphones e wearables

Caio Viana

2026

1. Identificacao do Projeto

Disciplina	DGT2816 — Interacao com sensores de smartphones e wearables
Linguagem	Kotlin
Plataforma	Wear OS (API minima 30 — Android 11.0)
IDE	Android Studio
Repositorio	GitHub (pasta Missao Pratica - DGT2816)
Aluno	Caio Viana

2. Contextualizacao

Para uma melhoria na eficiencia e comunicacao interna, a empresa "Doma" desenvolveu um aplicativo Wear OS para assistencia aos funcionarios com necessidades especiais.

O aplicativo utiliza recursos de audio para fornecer informacoes em tempo real, incluindo:

- Leitura em voz alta de mensagens, notificacoes e lembretes — especialmente util para pessoas com deficiencia visual.
- Fornecimento de instrucoes e feedbacks durante o aprendizado de novas habilidades.
- Emissao de alertas de seguranga: notificacoes de emergencia, alertas de tempestades e informacoes criticas.

3. Objetivos do Trabalho Pratico

- Instalacao do Android Studio e configuracao do emulador Wear OS.
- Criacao de um app para Wear OS com projeto no Android Studio.
- Execucao do app no emulador virtual.
- Captura de telas no Android Studio e com app complementar.
- Implementacao de saidas de audio, deteccao dinamica e reproducao via TextToSpeech.

4. Estrutura do Projeto

O projeto segue a estrutura padrao de um app Wear OS no Android Studio:

Arquivo	Descricao
AndroidManifest.xml	Declaracao de permissoes, atividades e intent-filters.
MainActivity.kt	Activity principal: UI, TTS, deteccao de audio e callbacks.
activity_main.xml	Layout com ListView de mensagens e Button para alertas.
build.gradle.kts (app)	Dependencias: Wear OS, AppCompat, Material, ConstraintLayout.
build.gradle.kts (proj.)	Configuracao global do projeto Gradle.
strings.xml	Recursos de texto do aplicativo.
themes.xml	Tema visual do aplicativo.

5. Configuracao do Ambiente

5.1 Instalacao do Android Studio

O Android Studio foi baixado do portal Android Developers. A instalacao seguiu o assistente padrao para Windows, aceitando as configuracoes default e os contratos de licenca do SDK e NDK.

5.2 Criacao do Emulador Wear OS

O emulador foi criado pelo Device Manager (Tools > Device Manager):

- Categoria: Wear OS — hardware: Wear OS Small Round.
- Imagem de sistema: Wear OS API 30 (Tiramisu, x86_64).
- Configuracoes padrao mantidas (nome, orientacao portrait, RAM).

6. Implementacao

6.1 Criacao do Projeto

No Android Studio, o projeto foi criado em File > New > New Project, selecionando o template "No Activity" da categoria Wear OS:

- Name: ListaDeTarefas
- Package name: com.example.listadetarefas
- Minimum SDK: API 30 — Android 11.0 (R)
- Linguagem: Kotlin

6.2 AndroidManifest.xml — Permissoes e Intent-Filter

Permissoes exigidas pelo roteiro e intent-filter de entrada:

```
<uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" />
<uses-permission android:name="android.permission.BODY_SENSORS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

<activity android:name=".MainActivity" android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
```

6.3 Interface de Usuario (activity_main.xml)

O layout usa ConstraintLayout com: TextView de titulo ("Assistente Doma"), ListView para mensagens/notificacoes, e Button para disparar alertas urgentes em voz alta.

6.4 Verificacao de Saidas de Audio

A funcao `saidaAudioDisponivel()` verifica via `AudioManager` se existe saida de audio disponivel:

```
private fun saidaAudioDisponivel(tipo: Int): Boolean {
    if (!packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_AUDIO_OUTPUT))
        return false
    val saidas = audioManager.getDevices(AudioManager.GET_DEVICES_OUTPUTS)
    return saidas.any { it.type == tipo }
}
```

6.5 Deteccao Dinamica — registerAudioDeviceCallback (Passo 3)

Para monitorar conexao/desconexao de dispositivos de audio em tempo real, foi registrado um `AudioDeviceCallback` no `onCreate()` e removido no `onDestroy()`:

```
private val audioDeviceCallback = object : AudioDeviceCallback() {
    override fun onAudioDevicesAdded(added: Array<out AudioDeviceInfo>?) {
        if (saidaAudioDisponivel(AudioDeviceInfo.TYPE_BLUETOOTH_A2DP)) {
            Toast.makeText(this@MainActivity,
                "Fone Bluetooth conectado.", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
    override fun onAudioDevicesRemoved(removed: Array<out AudioDeviceInfo>?) {
        if (!saidaAudioDisponivel(AudioDeviceInfo.TYPE_BLUETOOTH_A2DP)) {
            Toast.makeText(this@MainActivity,
                "Fone Bluetooth desconectado.", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
}

// No onCreate():
audioManager.registerAudioDeviceCallback(audioDeviceCallback, null)

// No onDestroy():
audioManager.unregisterAudioDeviceCallback(audioDeviceCallback)
```

6.6 Redirecionamento Bluetooth — ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS (Passo 4)

Quando nenhuma saida de audio esta disponivel, o app redireciona o usuario para as configuracoes Bluetooth em vez de exibir apenas um erro:

```
val intent = Intent(Settings.ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS).apply {
    addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK)
    putExtra("EXTRA_CONNECTION_ONLY", true)
    putExtra("EXTRA_CLOSE_ON_CONNECT", true)
    putExtra("android.bluetooth.devicepicker.extra.FILTER_TYPE", 1)
}
startActivity(intent)
```

6.7 Reproducao de Audio via TextToSpeech

O `TextToSpeech` foi inicializado com suporte ao idioma pt-BR. O app verifica disponibilidade de audio antes de reproduzir:

```
tts = TextToSpeech(this, this)
```

```
// Callback onInit():
val result = tts.setLanguage(Locale("pt", "BR"))

// Reproducao:
tts.speak(texto, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, "DOMA_TTS")
```

7. Dependencias (build.gradle.kts)

```
dependencies {
    implementation(libs.play.services.wearable)
    implementation(libs.appcompat)
    implementation(libs.material)
    implementation(libs.activity)
    implementation(libs.constraintlayout)
}
```

8. Execucao e Testes

8.1 Execucao no Emulador

O app foi executado no emulador Wear OS Small Round via Shift+F10 no Android Studio. O Gradle compila o projeto, instala o APK no AVD e abre a activity principal automaticamente.

8.2 Capturas de Tela no Android Studio

As capturas foram realizadas pelo painel do emulador no Android Studio, utilizando o botao de screenshot integrado ao AVD em execucao.

8.3 Capturas de Tela com App Complementar

Procedimento com o app complementar do Wear OS no smartphone:

- Ativar Opcoes do Desenvolvedor (Configuracoes > Sobre o telefone > Numero da versao, 7 toques).
- Abrir o app complementar do Wear OS e acessar Menu > "Fazer captura de tela do wearable".
- Receber a notificacao e compartilhar via Gmail, Bluetooth ou outros meios.

9. Resultados Esperados

Ao concluir o trabalho pratico, o aplicativo Assistente Doma e capaz de:

- Exibir lista de mensagens e notificacoes para funcionarios com necessidades especiais.
- Ler mensagens e alertas em voz alta via TextToSpeech em portugues (pt-BR).
- Detectar dinamicamente conexao e desconexao de dispositivos de audio Bluetooth em tempo real.

- Redirecionar o usuário para configurações Bluetooth quando nenhuma saída de áudio está disponível.
- Gerar e anunciar alertas urgentes ao pressionar o botão dedicado na interface.

O aplicativo demonstra a aplicação prática de tecnologias wearables para criar soluções acessíveis e inclusivas no ambiente de trabalho, atendendo ao contexto da empresa "Doma".

10. Referências

Conforme indicado no enunciado, não foram utilizadas referências bibliográficas externas. As implementações seguiram o roteiro fornecido e a documentação oficial Android:

- Android Developers — Android Studio — <https://developer.android.com/studio>
- AudioDeviceInfo — Android Reference — <https://developer.android.com/reference/android/media/AudioDeviceInfo>
- AudioManager — Android Reference — <https://developer.android.com/reference/android/media/AudioManager>
- Settings.ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS — https://developer.android.com/reference/android/provider/Settings#ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS
- AndroidPro — Configurando o Ambiente — <https://www.androidpro.com.br/blog/android-studio/android-studio-configurando-ambiente/>